SƠ ĐỒ CHUYỂN TRẠNG THÁI KRIPKE & KIỂM CHỨNG BMC ($k = 5$)

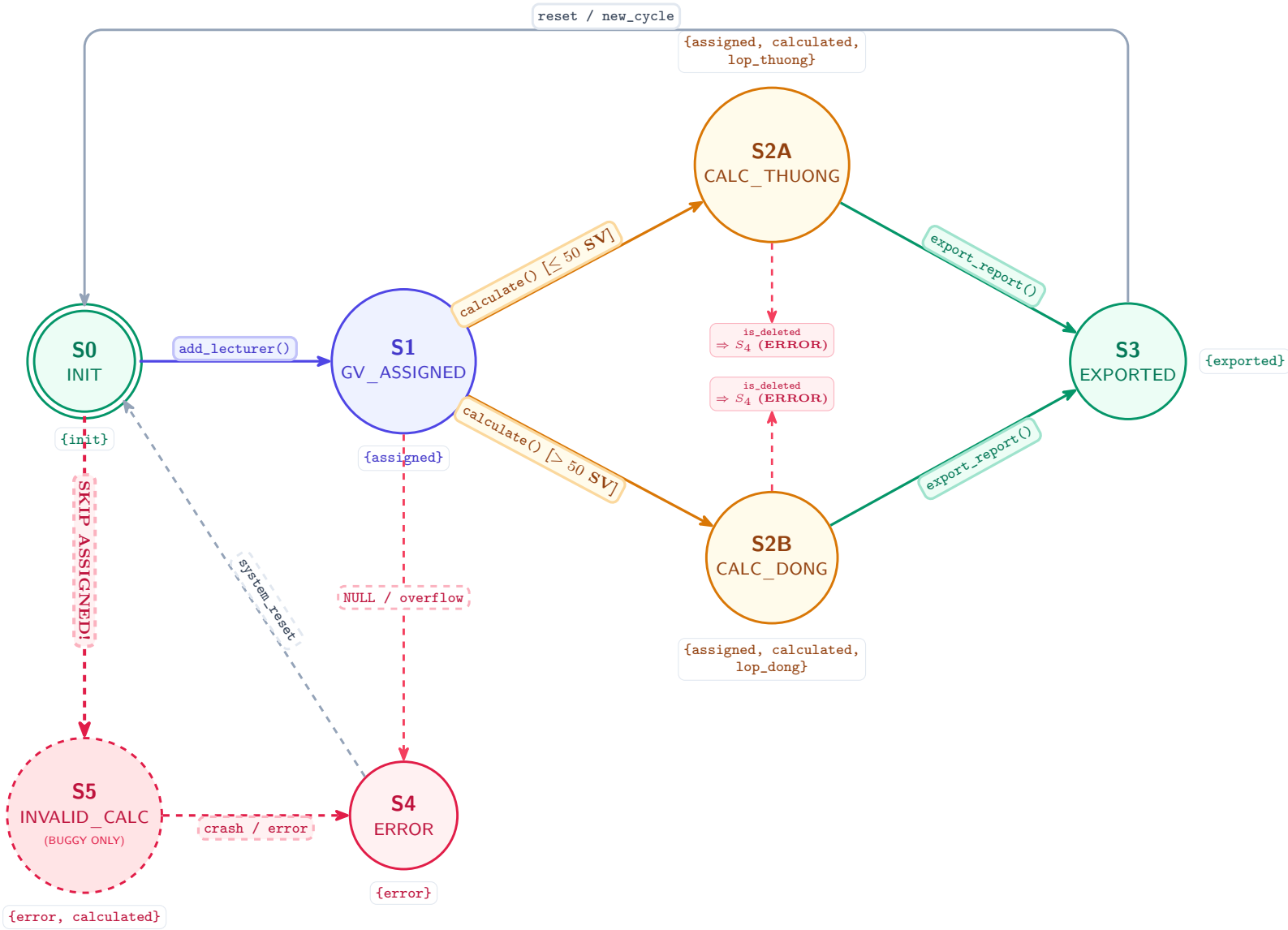
Mô hình $M = (S, S_0, R, L)$ cho Luồng E2E 3-Module (DuongUniversity) – Đối chiếu trực tiếp với `kripke_bmc.py`

▶ Rẽ nhánh nghiệp vụ (`tinh_tien_day.c`):

heSoQuyMo =

$$\begin{cases} 0.0 & \text{khi soLuongSinhVien} \leq 50 \implies \mathbf{S_{2A}} \\ 0.2 & \text{khi soLuongSinhVien} > 50 \implies \mathbf{S_{2B}} \end{cases}$$

Rẽ nhánh tường minh giữa lớp thường (≤ 50) và lớp đông (> 50).



BẢNG ĐỐI CHỨNG KẾT QUẢ BOUNDED MODEL CHECKING (BMC, $k = 5$)

Mã	Thuộc tính LTL/CTL	Mô hình BUGGY (7 states)	Mô hình FIXED (6 states)
$\mathbf{P_1}$	G(calculated → assigned) (Safety)	SAT (Phát hiện vết $S_0 \to S_5$)	UNSAT ✓(An toàn)
$\mathbf{P_2}$	G(exported → calculated) (Safety)	UNSAT ✓(Thỏa mãn)	UNSAT ✓(Thỏa mãn)
$\mathbf{P_3}$	G(assigned → F calculated) (Liveness)	SAT (Giới hạn $k = 5$)	SAT (Giới hạn $k = 5$)
$\mathbf{P_4}$	G(error → ¬ exported) (Safety)	UNSAT ✓(Thỏa mãn)	UNSAT ✓(Thỏa mãn)
$\mathbf{P_5}$	G(exported → ¬ byte_truncated) (Safety, CWE-197)	SAT (Qua S_{2B}, rò rỉ audit log)	UNSAT ✓(An toàn)

Ghi chú: P_3 Liveness báo SAT ở cả hai bản do đặc thù BMC hữu hạn $k = 5$ (cần k-induction vô hạn để chứng minh triệt để). Việc phân tách trạng thái S_{2A}/S_{2B} phản ánh tường minh đặc tả nghiệp vụ và giữ nguyên tính nhất quán E2E của toàn bộ thuộc tính P_1–P_5.